# NR-12
# Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos

# Introdução a NR-12

Uma das 36 Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego

Aprovadas pela Portaria 3214 em 08 junho de 1978.

Estabelecidas pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho

Tem força de LEI

De observância **obrigatória** para todas as empresas regidas pela CLT

Título da NR-12: **Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos**

# Estatísticas

Estudos realizados antes de 2010 evidenciaram uma grande participação de máquinas e equipamentos nos acidentes de trabalho.

*"Estimativas indicam que Máquinas e equipamentos participam com aproximadamente 50% do total de acidentes típicos . . ."* **(Fonte Revista Proteção Nº 117, 09-2001).**

Havia a necessidade de uma reformulação do texto da NR-12 !!

# Sob a coordenação do M.T.E o texto da NR-12 foi reformulado

Assim surgiu a Portaria 197 de 17/12/2010 - " A NOVA NR-12"

Publicada no DOU em 24/12/2010

Agora uma Norma mais abrangente

Um Programa de gestão de Segurança

Ministério do Trabalho e Emprego

**DOU 24 de dezembro 2010**

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**PORTARIA N.º 197, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010**

*Altera a Norma Regulamentadora n.º 12 - Máquinas e Equipamentos, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978.*

**NR-12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

# Abrangência

*1 - Arranjo físico e instalações*

*2 - Instalações elétricas*

*3 - Dispositivos de partida e parada*

*4 - Sistemas de segurança em máquinas e equipamentos*

*5 - Dispositivos de parada de emergência*

*6 - Meios de acesso permanentes*

*7 - Componentes pressurizados*

*8 - Transportadores de materiais*

*9 - Ergonomia*

*10 - Riscos adicionais*

*11 - Manutenção*

*12 - Sinalização*

*13 - Manuais*

*14 - Procedimentos de segurança*

*15 - Capacitação*

# Informações relevantes

1 - Deve ser aplicada em todos os tipos de máquinas e equipamentos (novas e usadas)

2 - Em todos os setores econômicos

# 3 - Prazos para adequações

Começaram a ser contados a partir da publicação da Portaria no DOU

Diferentes para cada item

**Estão todos vencidos**

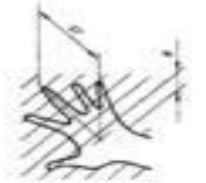
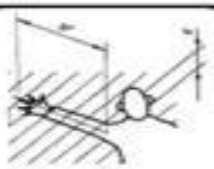
# 4 - Item de forte impacto na indústria brasileira....

12.134 - Está proibido fabricar, importar, comercializar, leiloar, emprestar e UTILIZAR máquinas e equipamentos que não atendam as exigências da NR-12

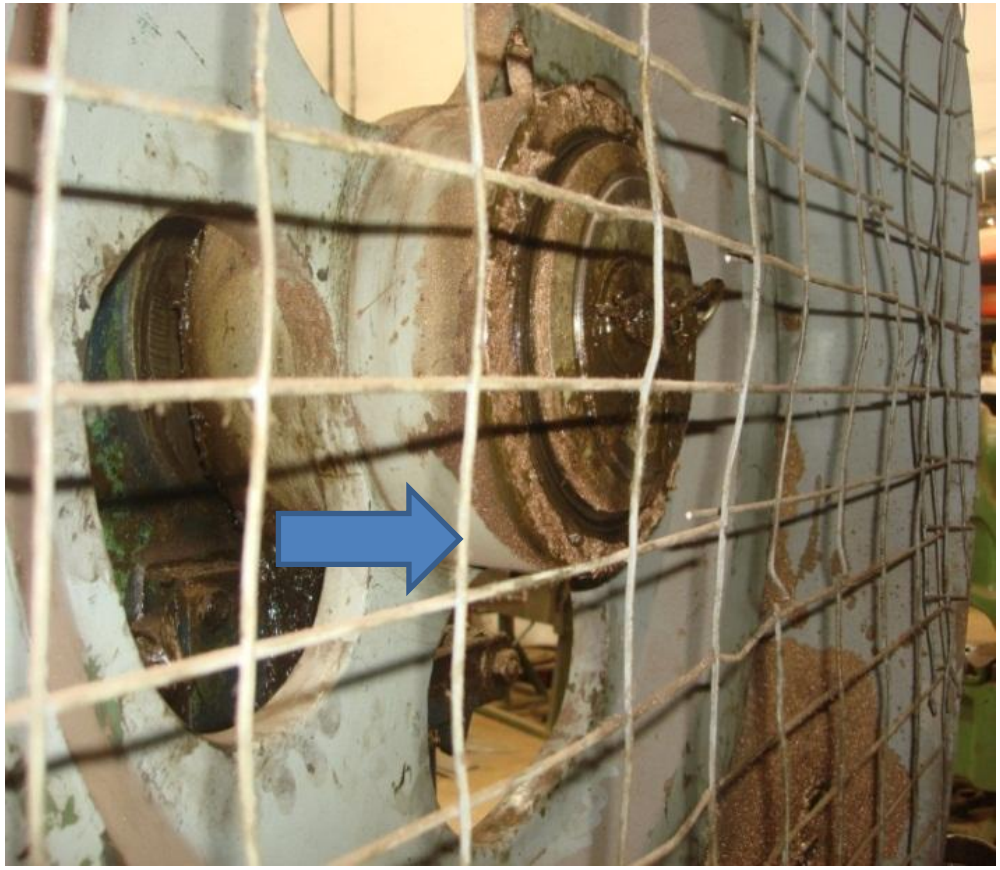
# Alguns anexos são específicos para todos os setores de trabalho

I - Distâncias de segurança quando utilizado barreira física

Fonte: ABNT NBRNM-ISO 13852

| Parte do corpo | Ilustração | Abertura | Distância de segurança $a_r$ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | fenda | quadrado | circular |
| Ponta do dedo | | $e \leq 4$ | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| | | $4 < e \leq 6$ | ≥ 10 | ≥ 5 | ≥ 5 |
| Dedo até articulação com a mão | | $6 < e \leq 8$ | ≥ 20 | ≥ 15 | ≥ 5 |
| | | $8 < e \leq 10$ | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
| |  | $10 < e \leq 12$ | ≥ 100 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| | | $12 < e \leq 20$ | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 |
| | | $20 < e \leq 30$ | ≥ 850 [1] | ≥ 120 | ≥ 120 |
| Braço até junção com o ombro |  | $30 < e \leq 40$ | ≥ 850 | ≥ 200 | ≥ 120 |
| | | $40 < e \leq 120$ | ≥ 850 | ≥ 850 | ≥ 850 |

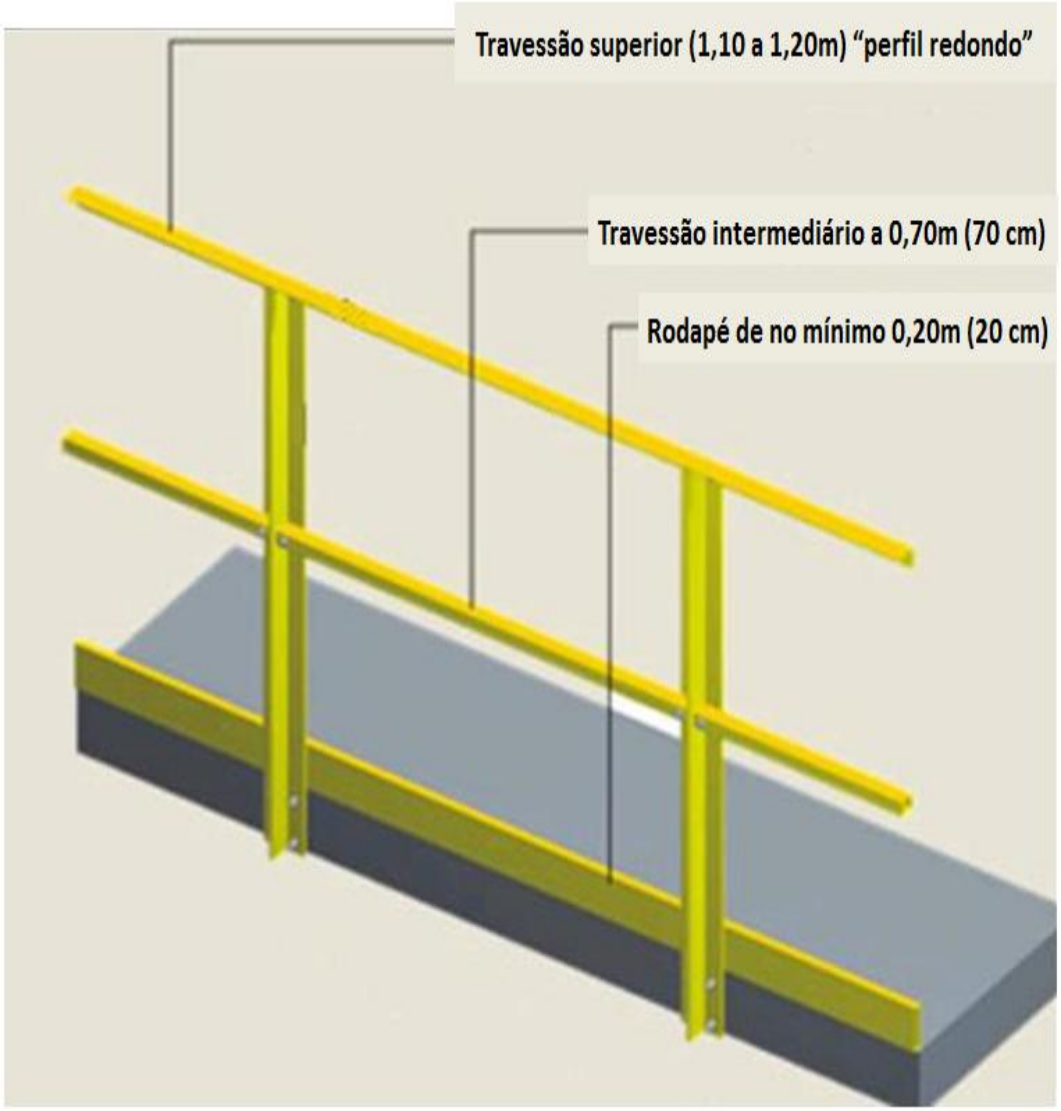
[1] Se o comprimento da abertura em forma de fenda é ≤ 65 mm, o polegar atuará como um limitador e a distância de segurança poderá ser reduzida para 200 mm.



## III - Meios de acesso permanentes

- “Os meios de acesso, exceto escada fixa tipo marinheiro e elevador, devem possuir sistema de proteção contra quedas (guarda-corpo) com as seguintes características:
  - Dimensionados, construídos e fixados de modo seguro
  - De material resistente a intempéries e corrosão
  - Travessão superior (1,10 a 1,20m) “perfil redondo”
  - Travessão intermediário a 0,70m (70cm)
  - Rodapé de no mínimo 0,20m (20cm)
  - Havendo risco, preencher o vão entre rodapé e travessão superior

# III - Meios de acesso permanentes



# Critérios para aplicações de multas

| N° de Func | Grau de infração | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 630-729 | 1129-1393 | 1691-2091 | 2252-2792 |
| 25 | 730-830 | 1394-1664 | 2092-2495 | 2793-3334 |
| 50 | 831-936 | 1665-1935 | 2496-2898 | 3335-3876 |
| 100 | 964-1104 | 1936-2200 | 2899-3302 | 3877-4418 |
| 250 | 1105-1241 | 2201-2471 | 3303-3717 | 4419-4948 |
| 500 | 1242-1374 | 2472-2748 | 3719-4121 | 4949-5490 |
| 1000 | 1375-1507 | 2749-3020 | 4122-4525 | 5491-6033 |
| 100000 | 1508-1646 | 3021-3284 | 4526-4929 | 6034-6304 |

**NR-28 / Valores em UFIRS fixado para 2014- R$ 2,5473**

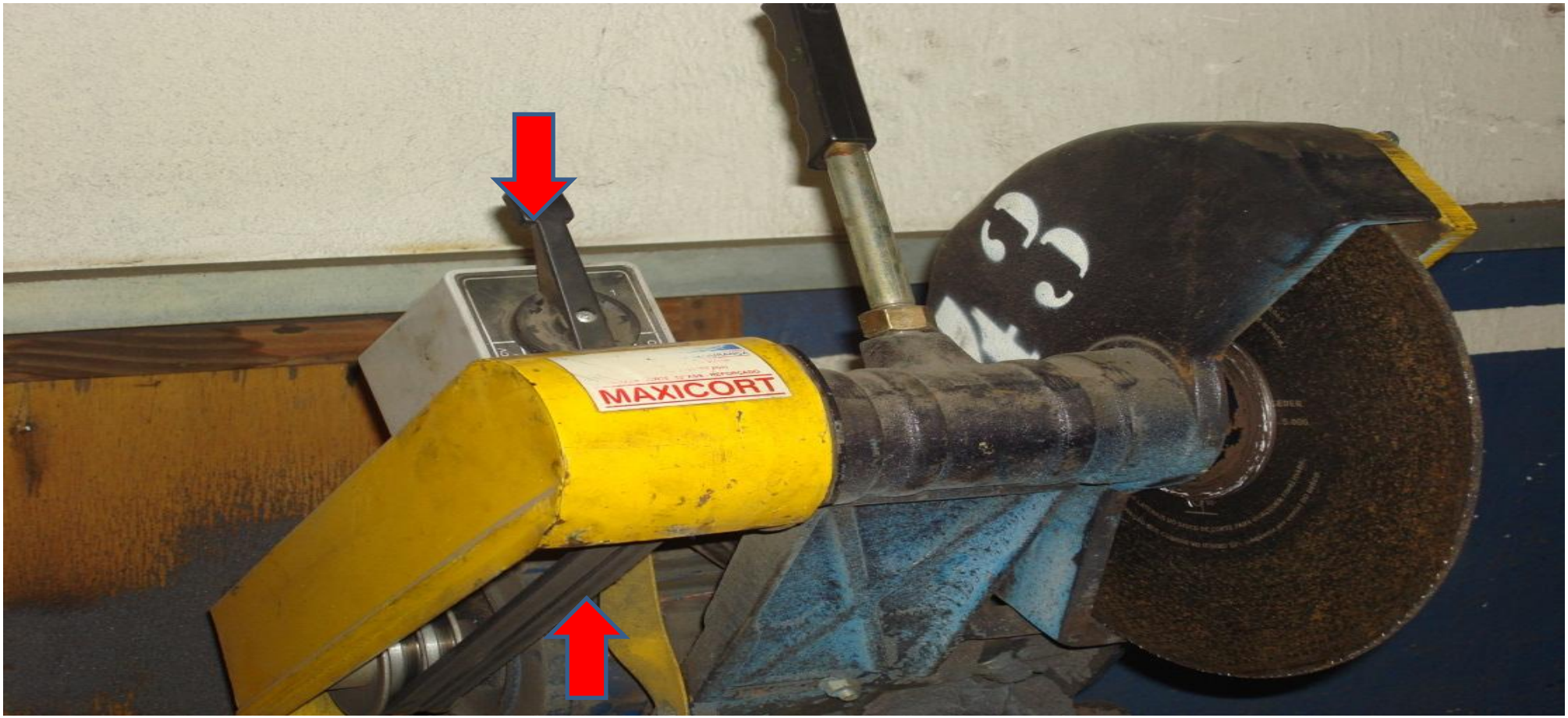
# Exemplos de infrações

12.47 - As transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas, ou móveis com dispositivos de intertravamento, que impeçam o acesso por todos os lados.

**NR-28 - infração: 4**
**Para empresas de 51 a 100 funcionários: UFIRS - 3877 a 4418**
**Valor fixado da UFIR - 2014: 2,5473 Reais**
**Valor da multa em Reais: R$ 9.875,00 a 11.253,00**

| Func/Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 630-729 | 1129-1393 | 1691-2091 | 2252-2792 |
| 25 | 730-830 | 1394-1664 | 2092-2495 | 2793-3334 |
| 50 | 831-936 | 1665-1935 | 2496-2898 | 3335-3876 |
| 100 | 964-1104 | 1936-2200 | 2899-3302 | 3877-4418 |
| 250 | 1105-1241 | 2201-2471 | 3303-3717 | 4419-4948 |
| 500 | 1242-1374 | 2472-2748 | 3719-4121 | 4949-5490 |
| 1000 | 1375-1507 | 2749-3020 | 4122-4525 | 5491-6033 |
| 100000 | 1508-1646 | 3021-3284 | 4526-4929 | 6034-6304 |

Uma máquina policorte com sistema de acionamento inadequado e sistema de transmissão de força parcialmente exposto resultará em uma multa de R$ 17.259,00 a 19.664,00 para uma empresa de 51 a 100 funcionários.



# Pontos a serem observados nos setores de trabalhos

*1 - Arranjo físico e instalações*

*2 - Instalações elétricas*

*3 - Dispositivos de partida e parada*

*4 - Sistemas de segurança em máquinas e equipamentos*

*5 - Dispositivos de parada de emergência*

*6 - Meios de acesso permanentes*

*7 - Componentes pressurizados*

*8 - Transportadores de materiais*

*9 - Ergonomia*

*10 - Riscos adicionais*

*11 - Manutenção*

*12 - Sinalização*

*13 - Manuais*

*14 - Procedimentos de segurança*

*15 - Capacitação*

# 1 - Arranjo físico e Instalações

- Áreas de circulação . . .
- Armazenamento de materiais . . .
- Espaço entre máquinas . . .
- Pisos dos locais de trabalho . . .
- Estabilidade de máquinas estacionárias . .
- Máquinas móveis com rodízios.

# 1 - Arranjo físico e Instalações

- As ferramentas utilizadas no processo produtivo devem ser armazenadas em locais específicos para esta finalidade e mantidas organizadas;

# 1 - Arranjo físico e Instalações

- Quando as máquinas e equipamentos forem móveis e possuírem rodízios, **pelo menos dois deles devem ser dotados de travas.**

## Vias de circulação obstruídas

**Multa (empresa de 26 a 50 funcionários) - R$ 2.649,00**

## Vias de circulação escorregadias

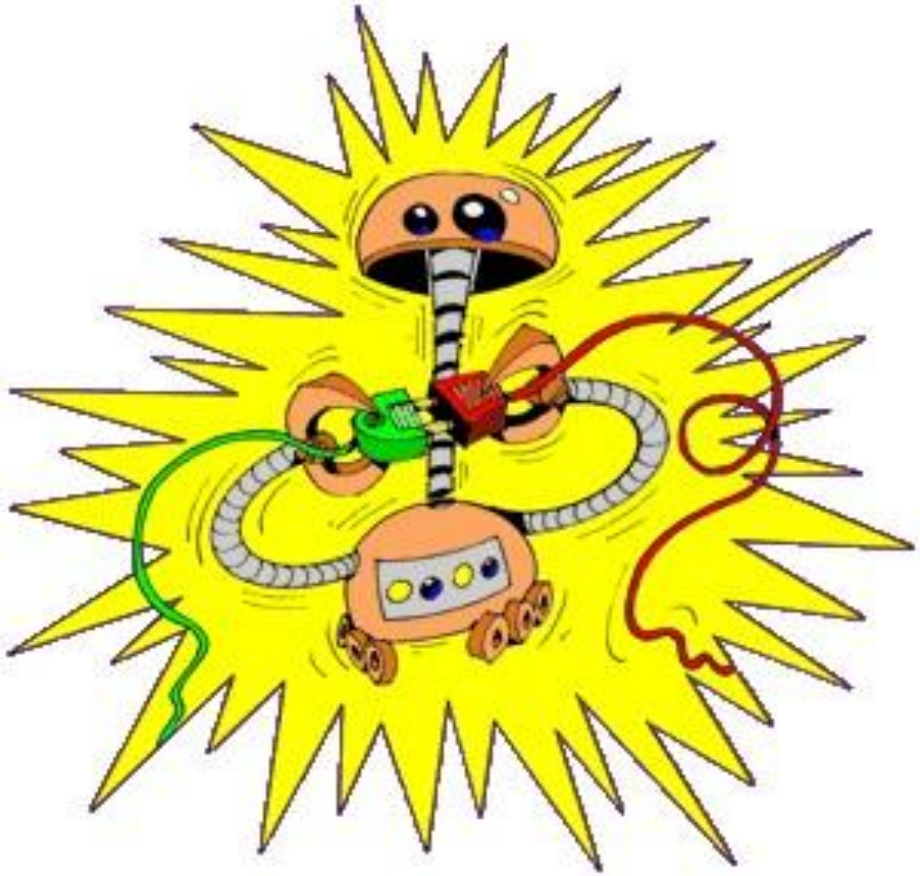
**Multa (empresa de 26 a 50 funcionários) - R$ 5.280,00**

**Falta vias de circulação**

**Instalação de vias de circulação**

# 2 - Instalações elétricas

Devem atender a NR10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE



São ***proibidas*** nas máquinas e equipamentos:

a) a utilização de *chave geral como dispositivo de partida e parada*;

b) a utilização de *chaves tipo faca* nos circuitos elétricos;

c) a existência de *partes energizadas expostas* de circuitos que utilizam energia elétrica.

# 2 - Instalações elétricas

- Deverá ser realizada por um profissional autorizado

# 3 - Dispositivos de partida e parada

**Devem ser projetados / instalados de modo que:**

- ✓ Não se localizem em zonas perigosas do equipamento;
- ✓ Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador;
- ✓ Impeçam o acionamento involuntário

# Pedais de acionamento

- Os pedais de acionamento devem permitir o acesso somente por uma única direção e por um pé, devendo ser ***protegidos para evitar seu acionamento acidental***.

**antes**

**depois**

# Sistemas de segurança

As zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança caracterizados por PROTEÇÕES FIXAS ou PROTEÇÕES MÓVEIS com intertravamento elétrico.

## Exemplo de sistema de proteção fixa não conforme

**Multa (empresa de 26 a 50 funcionários) - R$ 10.603,00**

# Não conformidade

**Sistema de proteção fixa / bloqueando PARCIALMENTE partes em movimento**

# Não conformidade

**Sistema de proteção móvel que pode ser aberta com a máquina em movimento**

## antes

necessidade de instalação de sistema de proteção

## depois

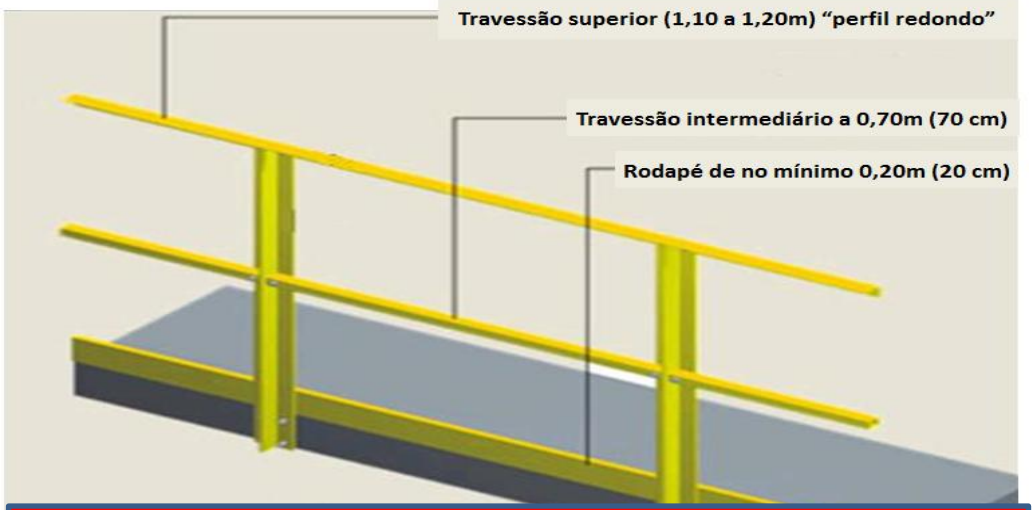
Aplicação em guilhotina

## Cortina de luz

# Meios de acesso permanentes

- ✓ Escadas (conservação / medidas )
- ✓ Plataformas
- ✓ Passarelas
- ✓ Escadas marinheiro e gaiola de proteção
- ✓ Guarda corpo

Devem ser de material resistente / fixados de modo seguro




**Multa (empresa de 26 a 50 funcionários) - R$ 6.955,00**

# Guarda corpo não conforme

Travessão superior deve possuir formato redondo / para não possibilitar colocação de objetos

Multa (empresa de 26 a 50 funcionários) - R$ 6.955,00

# Escada marinheiro não conforme

**Medidas inadequadas das escadas e da gaiola de proteção / barras não possuem antiderrapante**

# Componentes pressurizados

## Recomendação laudo NR-13 - Vasos de pressão

- ✓ Mangueiras e tubulações de ar comprimido
- ✓ Compressores
- ✓ Atendimento a NR-13
- ✓ Dispositivos de proteção
- ✓ Laudos

# Não conformidade mangueiras de sistemas pressurizados

**Mangueiras de sistema pressurizado sem indicação de pressão máxima indicada pelo fabricante**

# Riscos adicionais

São avaliados **riscos diretos e indiretos** que envolvem os ambientes de trabalho

Devem ser adotadas medidas de proteção contra queimaduras causadas pelo contato da pele com superfícies aquecidas de máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos que utilizam combustíveis inflamáveis, / explosivos devem oferecer medidas de proteção contra ocorrência de acidentes.

Risco de queimaduras / falta proteção térmica e sinalização

**Multa (empresa de 26 a 50 funcionários) - R$ 9.302,00**

Risco de explosão / materiais elétricos inadequados instalados em áreas classificadas

**Multa (empresa de 26 a 50 funcionários) - R$ 9.302,00**

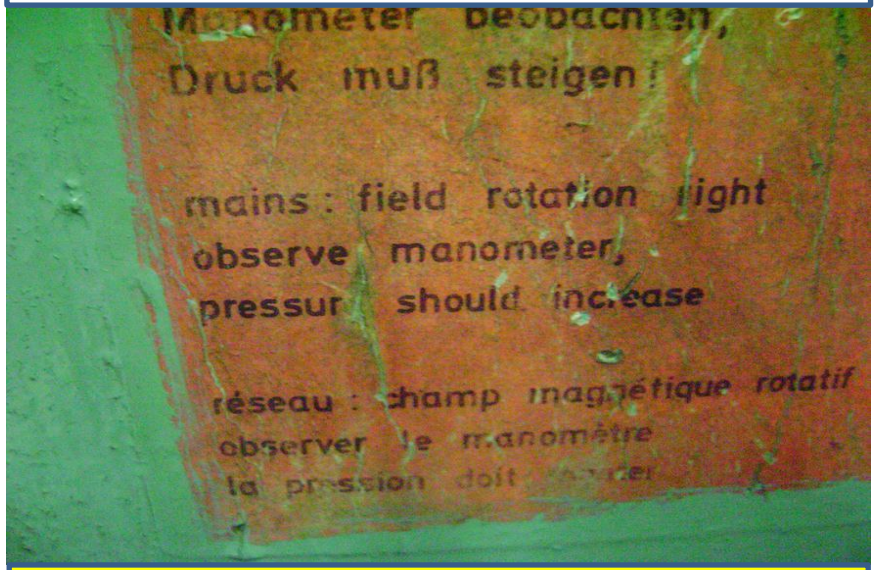
não conformidade: superfície aquecida sem proteção térmica

# Sinalizações de segurança

Devem atender a **NR-26**

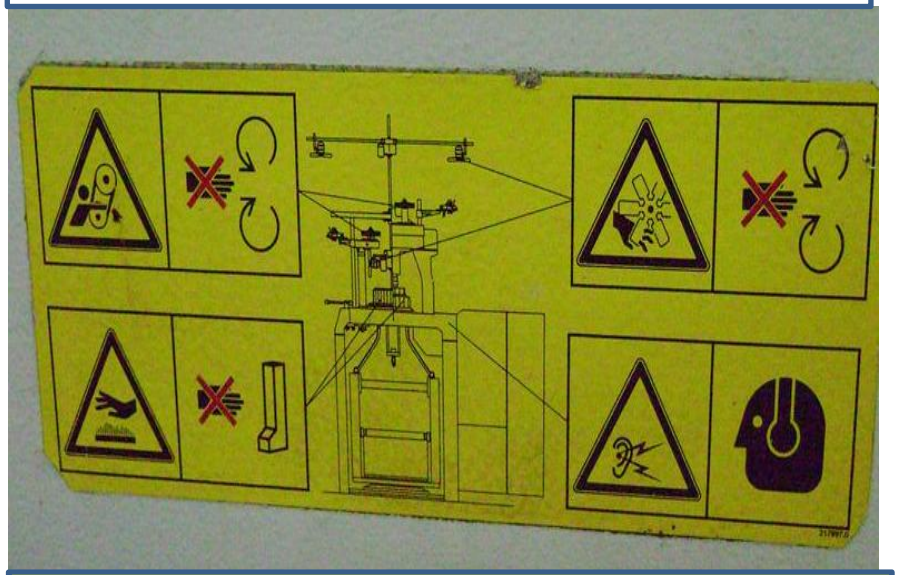
- ✓ De fácil compreensão
- ✓ Legíveis
- ✓ Inscritas na língua Portuguesa

**Não conformidade: inscrições em língua estrangeira**




**Multa (empresa de 26 a 50 funcionários) - R$ 2.246,00**

**Não conformidade: Sinalização de dificel compreensão**



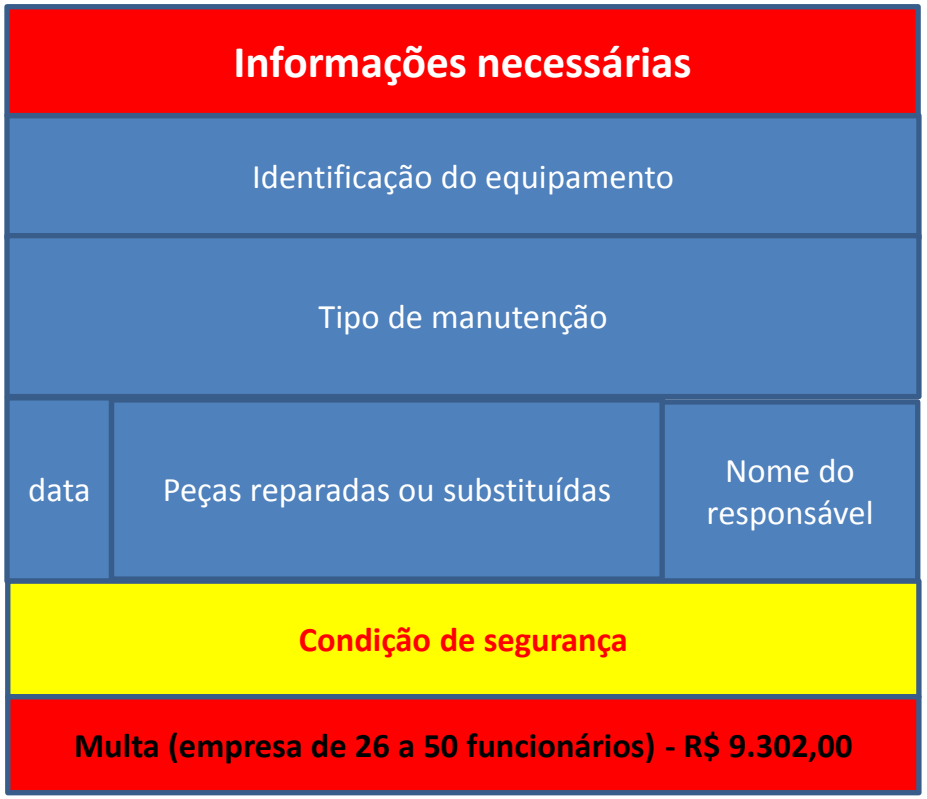
**Multa (empresa de 26 a 50 funcionários) - R$ 4.644,00**

# Registros de manutenções

12.11 - As máquinas e equipamentos devem ser submetidos à manutenção preventiva e corretiva, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante.

Devem ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado, com as seguintes informações:

Serviços realizados;
Data da realização;
Peças reparadas ou substituídas;
Condições de segurança do equipamento;
Indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina;
Nome do responsável pela execução dos serviços;



# Manuais de máquinas e equipamentos

12.125 - As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importador, com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização.

**Os manuais de equipamentos devem ser:**

Escritos na língua Portuguesa
De fácil compreensão
Disponíveis nos locais de trabalho

**Multa (empresa de 26 a 50 funcionários) - R$ 4.644,00**

**Quando inexistente ou extraviado, deve ser reconstituído pelo empregador, sob a responsabilidade de profissional habilitado.**

**O item 12.128 da NR-12 apresenta as informações mínimas que devem conter no manual de máquinas e equipamentos.**

# Procedimentos de trabalho

Os trabalhos devem ser realizados com base em **Procedimentos de trabalhos** pré estabelecidos, específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, a partir de APR.

Os serviços que envolvam risco de acidentes devem ser precedidos de **Ordens de Serviço** - OS - específicas.

**Multa (empresa de 26 a 50 funcionários) - R$ 6.955,00**

**Ordem de serviço**

Data e local de realização
Responsável pela ordem de serviço
Descrição do serviço
Nome e função do trabalhador

**Multa (empresa de 26 a 50 funcionários) - R$ 4.644,00**

# Capacitação NR-12

12.135 - As intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores com **capacitação de segurança** e devidamente **autorizados,** conforme estabelecido pela NR-12.

**A capacitação de segurança deve ser:**

Específicos para cada máquina

Ministrados por profissionais qualificados;

Conteúdo programático conforme anexo II

Sob responsabilidade de profissional habilitado

carga horária / definida por profissional habilitado

Anuência Formal

O SENAI CTM autoriza o profissional XXXX intervir nas máquinas e equipamentos abaixo relacionadas:

**Multa (empresa de 26 a 50 funcionários) - R$ 6.955,00**